Chương 2. Các mô hình dữ liệu

Mô hình thực thể liên kết

Đỗ Thanh Hà

AI Faculty
Posts and Telecommumications Institute of Technology

Ngày 28 tháng 8 năm 2026

Nội dung

- Giới thiệu
- Quá trình thiết kế và cài đặt CSDL.
- Mô hình thực thể liên kết (Entity-Relationship - ER).
- Mô hình ER mở rộng.
- Các vấn đề về thiết kế mức khái niệm.

Mô hình dữ liệu (Data Model)

Định nghĩa

Mô hình dữ liệu là một hệ thống các công cụ khái niệm dùng để mô tả:

- **Cấu trúc (Structure):** Cách tổ chức và kiểu dữ liệu.
- **Thao tác (Manipulation):** Các phép toán truy vấn và cập nhật.
- **Ràng buộc (Integrity):** Các quy tắc đảm bảo tính chính xác.

- Vai trò: Đóng vai trò là **ngôn ngữ giao tiếp chung** giữa người thiết kế CSDL và khách hàng.
- Mục tiêu: Đảm bảo sự hiểu biết về dữ liệu của tổ chức được thể hiện một cách **chính xác và nhất quán**, loại bỏ hoàn toàn tính đa nghĩa.

$\Rightarrow$ **Mô hình dữ liệu là bản thiết kế của CSDL.**

Ba thành phần của mô hình dữ liệu

Mô hình dữ liệu cung cấp một khung làm việc toàn diện bao gồm:

- **Phần cấu trúc (Structural Part):** Quy định cách tổ chức dữ liệu và các mối quan hệ. Đây là tập hợp các quy tắc định hình nên "bản vẽ kỹ thuật" của CSDL.
- **Phần thao tác (Manipulative Part):** Định nghĩa các phép toán được phép thực hiện trên dữ liệu, bao gồm:
  - Truy vấn và chiết xuất thông tin.
  - Cập nhật, thêm mới hoặc xóa dữ liệu.
  - Thay đổi cấu trúc của chính CSDL.
- **Phần ràng buộc (Integrity Part):** Tập hợp các quy tắc toàn vẹn (*Integrity Rules*) nhằm đảm bảo dữ liệu luôn chính xác, hợp lệ và nhất quán trong mọi thời điểm.

Ghi nhớ: *Cấu trúc* tạo ra vật chứa, *Thao tác* xử lý nội dung, và *Ràng buộc* bảo vệ chất lượng dữ liệu.

Phân loại mô hình theo cấp độ trừu tượng

Dựa trên kiến trúc 3 lớp, mô hình dữ liệu được cụ thể hóa thành 3 cấp độ:

1. **Mô hình dữ liệu ngoài (External Model):**
   - Đại diện cho các **khung nhìn** (Views) riêng biệt của từng nhóm người dùng.
   - Chỉ hiển thị những dữ liệu cần thiết cho nghiệp vụ cụ thể.
2. **Mô hình dữ liệu khái niệm (Conceptual Model):**
   - Mô tả **toàn bộ cấu trúc logic** của CSDL (Thực thể, mối quan hệ, quy tắc nghiệp vụ).
   - Là mức trừu tượng cao nhất, hoàn toàn **độc lập** với phần cứng và phần mềm DBMS.
3. **Mô hình dữ liệu trong (Internal Model):**
   - Biểu diễn cách dữ liệu được tổ chức thực tế trong một **DBMS cụ thể**.
   - Quy định về kiểu dữ liệu vật lý, chỉ mục (Index) và cấu trúc tệp tin.

$\Rightarrow$ **Mô hình Khái niệm là trung tâm, kết nối nhu cầu người dùng với thực thi kỹ thuật.**

Phân loại các mô hình dữ liệu

Các mô hình dữ liệu trong lịch sử và thực tiễn được chia thành 3 nhóm lớn:

- **Mô hình dựa trên đối tượng (Object-based):** Sử dụng các thực thể và đối tượng (ví dụ: Mô hình thực thể - liên kết ER).
- **Mô hình dựa trên bản ghi (Record-based):** Tổ chức dữ liệu theo các cấu trúc bản ghi cố định. Đây là nhóm mô hình logic phổ biến nhất.
- **Mô hình dữ liệu vật lý (Physical):** Mô tả cách dữ liệu được lưu trữ thực sự trên ổ đĩa.

Các mô hình hướng bản ghi kinh điển

Phân cấp (Hierarchical): Dữ liệu dạng cây (Cha - Con).

Mạng (Network): Dữ liệu dạng đồ thị phức tạp.

Quan hệ (Relational): Dữ liệu dạng bảng (Tables) – phổ biến nhất hiện nay.

Mô hình dữ liệu quan hệ - RDM

- RDM tập trung vào việc nắm bắt **ý nghĩa** và **mối quan hệ logic** của các đối tượng trong thế giới thực, thay vì quan tâm đến cách lưu trữ vật lý.
- Là mô hình dữ liệu phổ biến nhất, đóng vai trò nền tảng cho hầu hết các Hệ quản trị CSDL thương mại hiện nay.
- Được sử dụng như một **ngôn ngữ chung** giúp các nhà thiết kế và người dùng cuối thống nhất các yêu cầu dữ liệu trong suốt quá trình phát triển hệ thống.

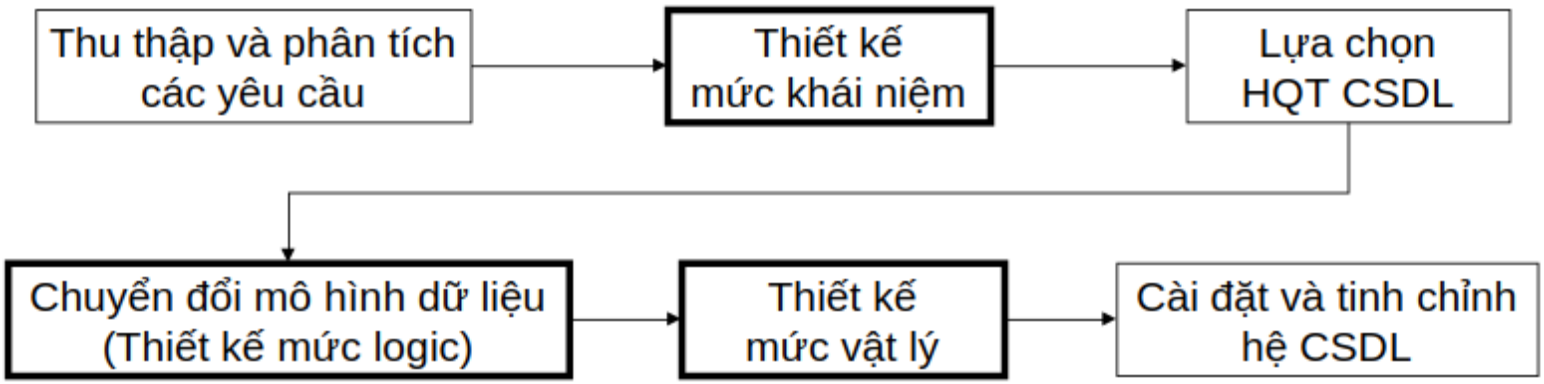
Tại sao RDM là lựa chọn hàng đầu?

- Sự đơn giản: Dữ liệu được tổ chức dưới dạng các bảng (Tables) trực quan và dễ hiểu đối với cả người không có chuyên môn.
- Cơ sở toán học: Dựa trên lý thuyết tập hợp và logic vị từ chặt chẽ, đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.

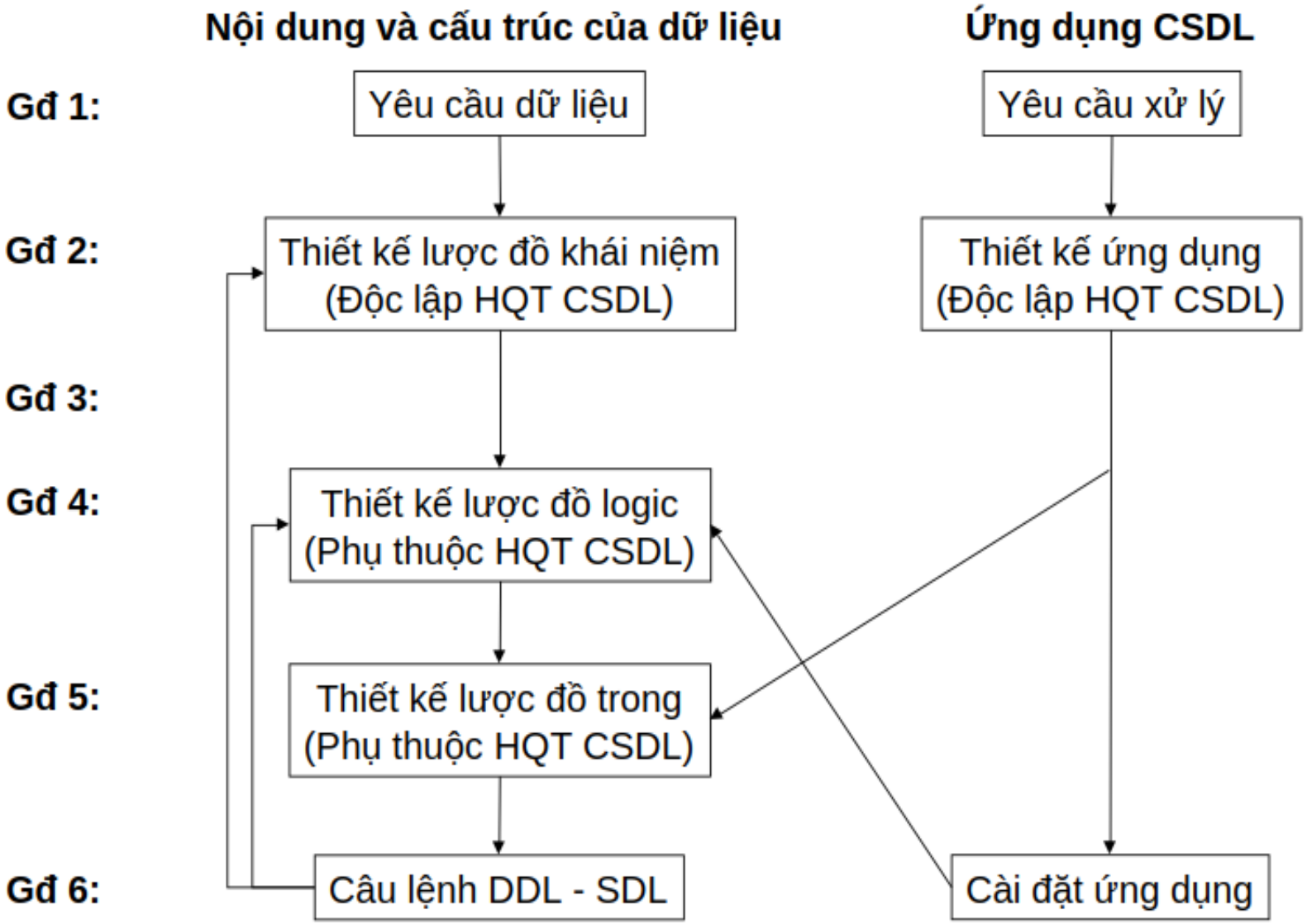
$\Rightarrow$ **RDM biến các khái niệm trừu tượng thành cấu trúc bảng thực tế.**

Quá trình thiết kế và cài đặt CSDL

- Đây là quy trình xây dựng lược đồ logic và mô hình vật lý nhằm chuyển hóa các yêu cầu thực tế thành một hệ thống lưu trữ có khả năng vận hành.
- Mục tiêu của việc thiết kế
  - Tính đầy đủ: Thỏa mãn tối đa nhu cầu lưu trữ và khai thác thông tin của người dùng.
  - Tính trực quan: Xây dựng cấu trúc dữ liệu tự nhiên, phản ánh đúng thực tế và dễ bảo trì.
  - Tính hiệu năng: Tối ưu hóa tốc độ xử lý giao dịch và hiệu quả sử dụng tài nguyên hệ thống.
- Quy trình chuẩn được chia thành **06 giai đoạn** nối tiếp nhau từ khảo sát đến vận hành thực tế.



Quá trình thiết kế và cài đặt CSDL



LƯỢC ĐỒ THỰC THỂ LIÊN KẾT
(The Entity-Relationship Diagram)

Bài toán

Xây dựng mô hình dữ liệu biểu diễn công ty

- Xét phân tích yêu cầu của 1 công ty
  - Công ty có nhiều phòng ban
    - 1 phòng có duy nhất một tên, một mã số và một trưởng phòng.
    - 1 phòng có thể có nhiều trụ sở làm việc khác nhau.
    - Cần lưu lại thời điểm trưởng phòng nhậm chức.
  - Công ty thực hiện nhiều dự án
    - 1 dự án có duy nhất một tên, một mã số và một địa điểm triển khai.
    - 1 phòng có thể giám sát nhiều dự án.
  - Công ty có nhiều nhân viên
    - 1 nhân viên có duy nhất một mã số, địa chỉ, mức lương, giới tính, ngày sinh và nhiều sở thích.
    - 1 nhân viên chỉ được làm việc trong một phòng.
    - 1 nhân viên có thể tham gia nhiều dự án.
  - 1 nhân viên có nhiều thân nhân
    - 1 thân nhân có tên, giới tính, ngày sinh và mối quan hệ với nhân viên.
  - Yêu cầu
    - Muốn lưu số giờ tham gia dự án của 1 nhân viên trong 1 tuần.
    - Muốn lưu người giám sát của 1 nhân viên.

Mô hình Thực thể - Liên kết (ER Model)

Khái niệm: Mô hình ER là công cụ chuẩn hóa dùng để biểu diễn cấu trúc dữ liệu dưới dạng đồ họa thông qua **Lược đồ Thực thể - Liên kết** (ER Diagram - ERD).

Ba thành phần cốt lõi (Core Components)

1. **Tập thực thể (Entity Sets):** Đại diện cho các đối tượng thực tế cần quản lý (ví dụ: *Sinh viên, Môn học*).
2. **Thuộc tính (Attributes):** Các đặc điểm mô tả chi tiết cho thực thể (ví dụ: *Mã SV, Họ tên, Ngày sinh*).
3. **Mối liên kết (Relationships):** Biểu diễn sự tương tác giữa các thực thể (ví dụ: *Sinh viên* Đăng ký *Môn học*).

- Là công cụ trung tâm trong giai đoạn **thiết kế CSDL mức khái niệm**.
- Cung cấp mức độ **trừu tượng hóa cao**, giúp các nhà thiết kế thống nhất quy tắc nghiệp vụ với khách hàng trước khi cài đặt kỹ thuật.

$\Rightarrow$ **ERD là "ngôn ngữ đồ họa" để mô tả logic dữ liệu.**

Thực thể (Entity)

Khái niệm

Thực thể là một đối tượng trong thế giới thực, tồn tại độc lập và có thể phân biệt rõ ràng với các đối tượng khác.

- **Phân loại thực thể:**
  - Đối tượng vật lý: Người (Nhân viên A), Vật thể (Xe hơi, Quyển sách).
  - Đối tượng trừu tượng: Một sự kiện (Dự án X), Một khái niệm (Khoản vay, Khóa học).
- **Mô tả thực thể:** Mỗi thực thể được đặc trưng và định danh thông qua một tập hợp các **Thuộc tính** (Attributes).
  - *Ví dụ:* Thực thể **Nhân viên** được mô tả bởi các đặc tính: *Mã NV, Họ tên, Địa chỉ, Lương*.

$\Rightarrow$ **Thực thể là "Danh từ", Thuộc tính là "Tính từ" mô tả danh từ đó.**

Tập thực thể (Entity Set)

Định nghĩa

Tập thực thể là một tập hợp các thực thể cùng loại, chia sẻ chung các **đặc tính** (thuộc tính) và các **quy tắc** nghiệp vụ giống nhau.

- Tập thực thể đại diện cho một **lớp đối tượng** (tương ứng với khái niệm *Bảng* - *Table* trong mô hình quan hệ).
- Các tập thực thể không nhất thiết phải tách rời. Một đối tượng trong thế giới thực có thể đóng nhiều vai trò khác nhau trong hệ thống.

Minh họa tính giao thoa của thực thể

Xét hai tập thực thể: **Nhân viên** và **Khách hàng** của một ngân hàng:

- Đối tượng "Nguyễn Văn A" có thể chỉ là nhân viên.
- "Nguyễn Văn A" có thể chỉ là khách hàng.
- "Nguyễn Văn A" cũng có thể đồng thời là nhân viên ngân hàng **vừa** là khách hàng mở tài khoản tại đó.

Thuộc tính

- Tính chất dùng để mô tả thực thể.
  - Tên của một phòng, giới tính của một nhân viên.
- Mỗi thuộc tính của một thực thể xác định có một giá trị cụ thể và nó là dữ liệu cần được lưu trữ.
- Mỗi thuộc tính có một kiểu dữ liệu xác định.

Thuộc tính

Thuộc tính có thể được phân chia thành các loại sau:

- Thuộc tính đơn hoặc thuộc tính kép: Thuộc tính đơn không bao gồm các thành phần cấu thành, trong khi thuộc tính kép bao gồm các thành phần con cấu thành.

  Ví dụ: thuộc tính **tên**: Nếu tên biểu diễn một thuộc tính đơn thì có thể coi bộ ba cấu thành **tên** là **họ, tên đệm** và **tên gọi** là một thuộc tính nguyên tố, không phân chia được nữa. Còn nếu coi **tên** là một thuộc tính kép thì có thể lựa chọn thao tác với thuộc tính này là một tên đầy đủ hoặc có thể thao tác với từng thành phần cấu thành tên.

Thuộc tính

- Thuộc tính đơn trị hoặc thuộc tính đa trị: Thuộc tính đơn trị có nhiều nhất một giá trị tại một thời điểm cụ thể. Thuộc tính đa trị có thể có nhiều giá trị khác nhau tại một thời điểm.

  Ví dụ: Tại một trường học sinh viên được đăng ký học theo tín chỉ. Tại một kỳ học nào đó, số tín chỉ một sinh viên đăng ký là đơn trị, ví dụ là 7 (tín chỉ) => số tín chỉ không thể nhận giá trị đa trị. Thuộc tính số điện thoại của sinh viên có thể chứa nhiều giá trị cùng lúc do tại một thời điểm, một sinh viên có thể có một vài số điện thoại khác nhau. => thuộc tính số điện thoại là đa trị.

Thuộc tính

- Thuộc tính dẫn xuất: là thuộc tính mà giá trị của nó được dẫn xuất (hoặc được tính toán) từ những giá trị của các thuộc tính hoặc các thực thể có liên quan.

  Ví dụ: Giả sử thực thể KHÁCH HÀNG của một ngân hàng có một thuộc tính tên là loans-held, chứa số lượng các khoản vay của một khách hàng tại ngân hàng. Giá trị của thuộc tính này có thể được tính bằng cách đếm số lượng thực thể các khoản vay liên quan tới khách hàng.

- Thuộc tính rỗng (Null): thuộc tính nhận giá trị rỗng khi một thực thể không có giá trị cho nó.

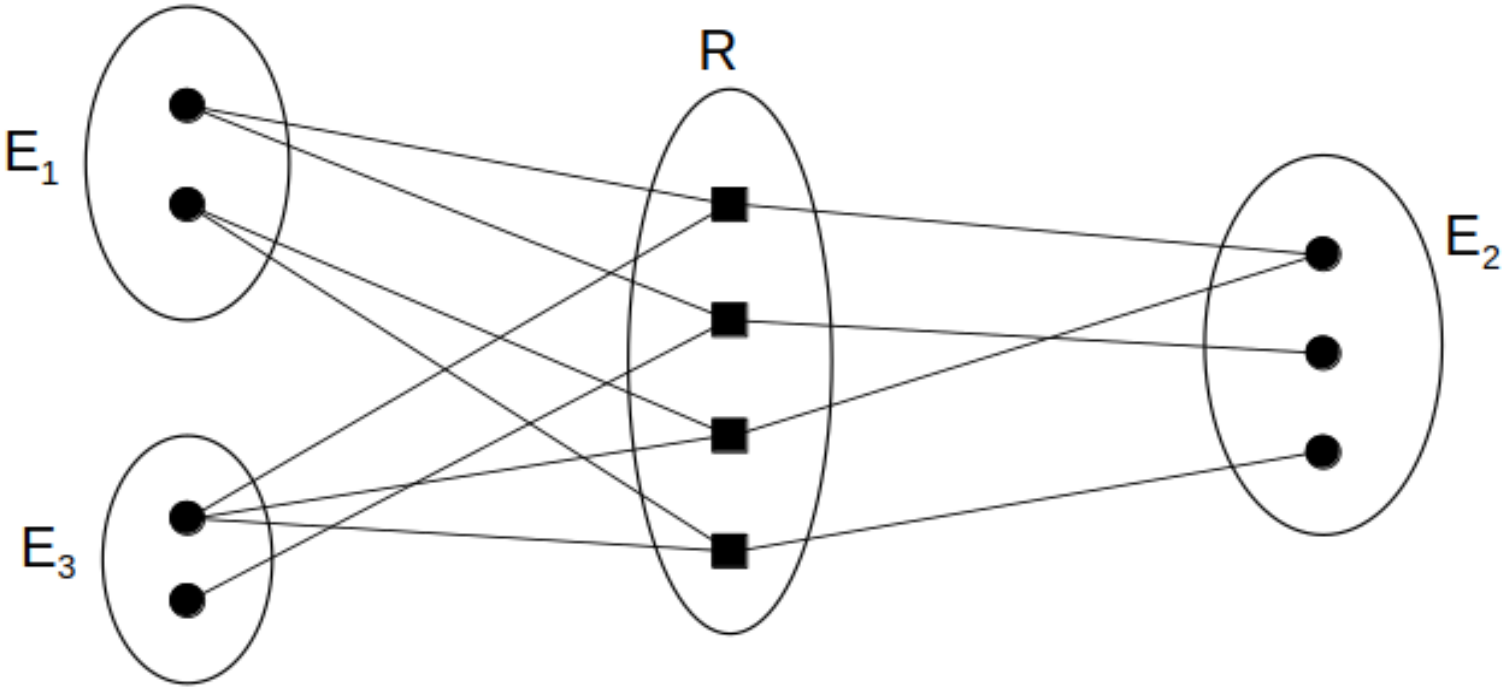
Liên kết - Định nghĩa phi hình thức

- Liên kết (Relationship)
  - Sự kết hợp của 2 hoặc nhiều thực thể phân biệt theo một ý nghĩa nào đó.
    - Nhân viên A tham gia vào Dự án X.
    - Nhân viên A giám sát Nhân viên B.
- Kiểu liên kết (Relationship Type)
  - Tập hợp các liên kết cùng kiểu.
    - Kiểu liên kết THAMGIA, trong đó các thực thể NHANVIEN liên kết với các thực thể DUAN.
  - Kiểu liên kết có thể có nhiều thuộc tính.
    - Thuộc tính Giờ của kiểu liên kết THAMGIA.



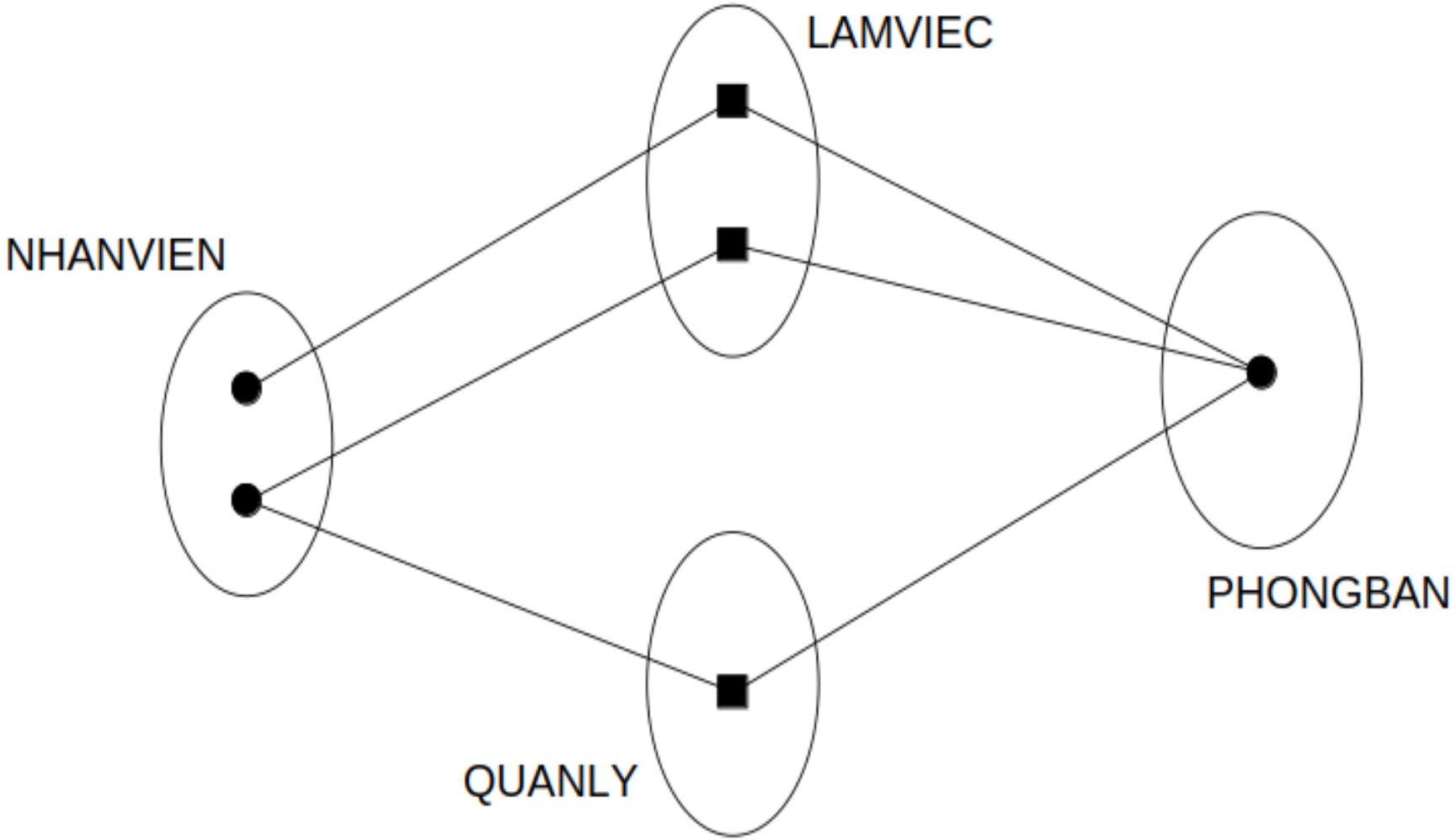
Liên kết - Định nghĩa hình thức

- Kiểu liên kết R giữa n kiểu thực thể $E_1, \ldots, E_n$
  - $r_i \in R$ liên kết n-bộ $(e_1, \ldots, e_n)$, trong đó $e_j \in E_j$.
  - Một quan hệ trên $E_1, \ldots, E_n$.
  - Tập con của tích Cartersian $E_1 \times \ldots \times E_n$.



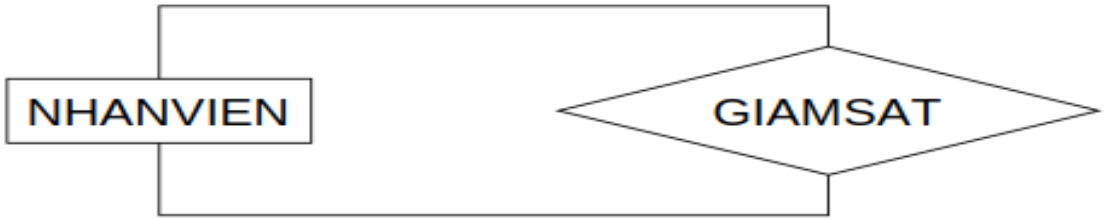
Liên kết

- Có thể có nhiều kiểu liên kết giữa cùng các kiểu thực thể.



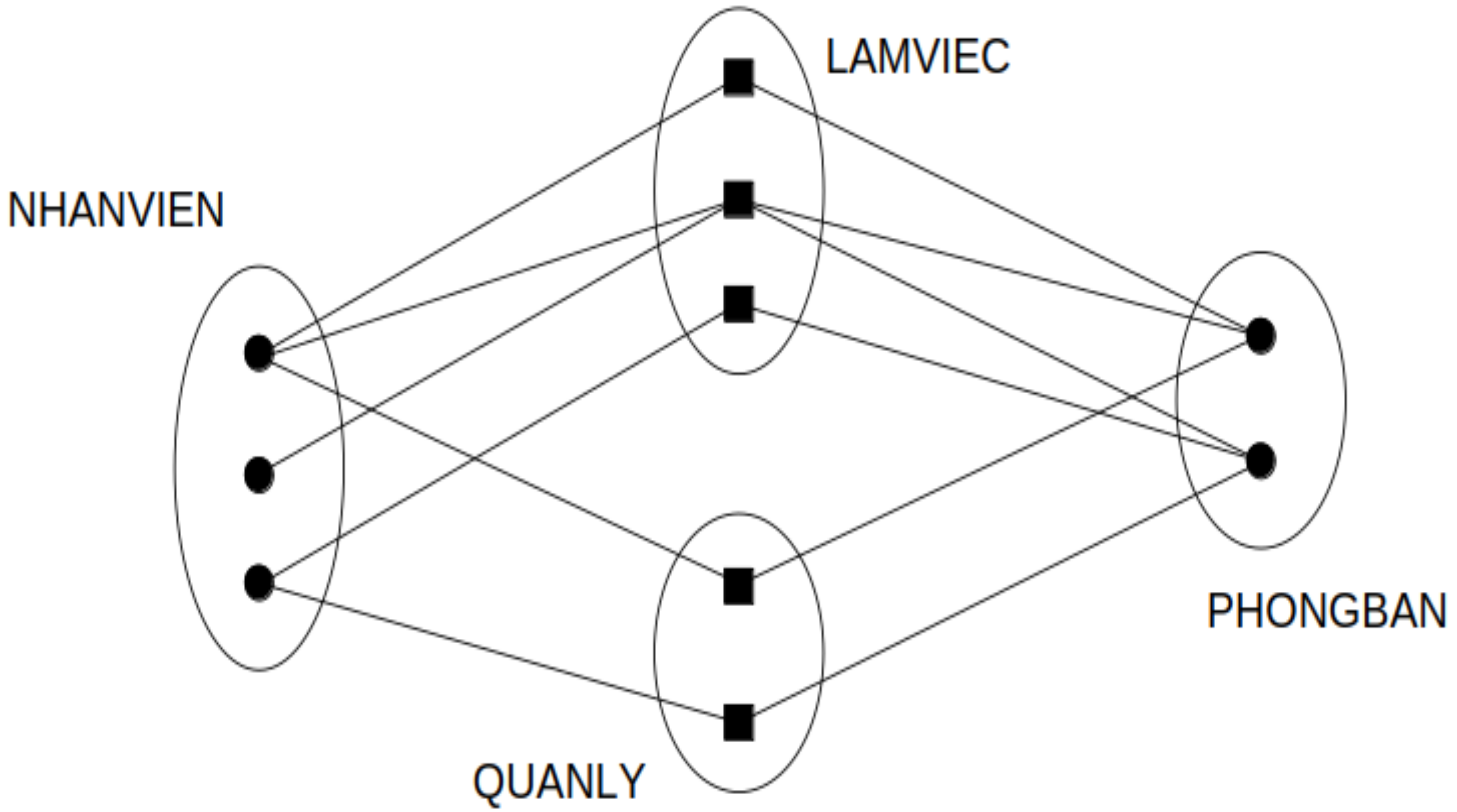
Liên kết

- Bậc của kiểu liên kết
  - Số lượng kiểu thực thể tham gia vào liên kết
    - Kiểu liên kết nhị phân.
    - Kiểu liên kết tam phân
- Kiểu liên kết đệ quy
  - Cùng một kiểu thực thể tham gia vào liên kết với vai trò khác nhau.
    - Nhân viên A giám sát Nhân viên B.



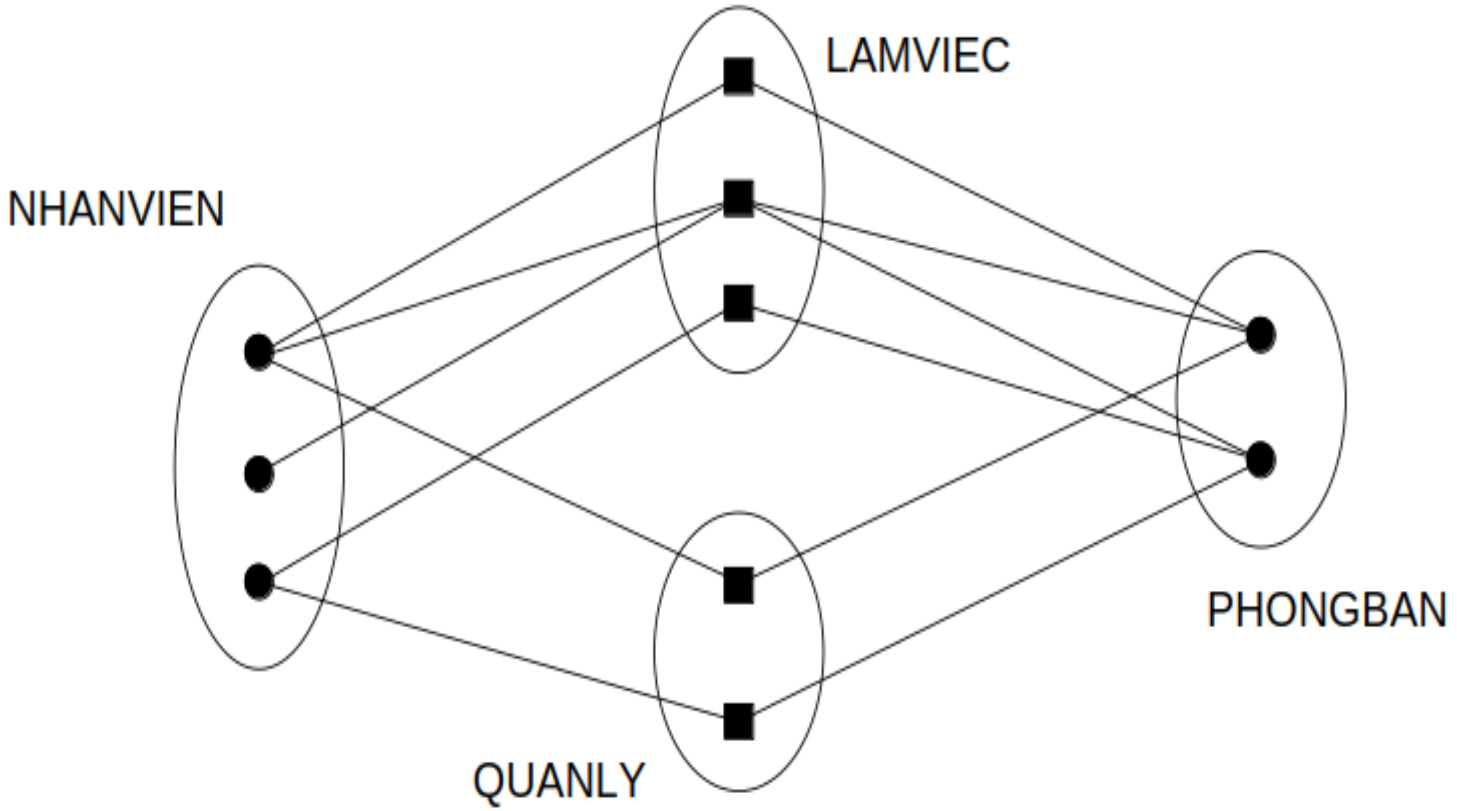
Liên kết

- Ràng buộc trên các kiểu liên kết
  - 1 nhân viên chỉ được làm việc trong 1 phòng ban.
  - 1 phòng ban phải có 1 trưởng phòng.



Bản số của liên kết (min, max)

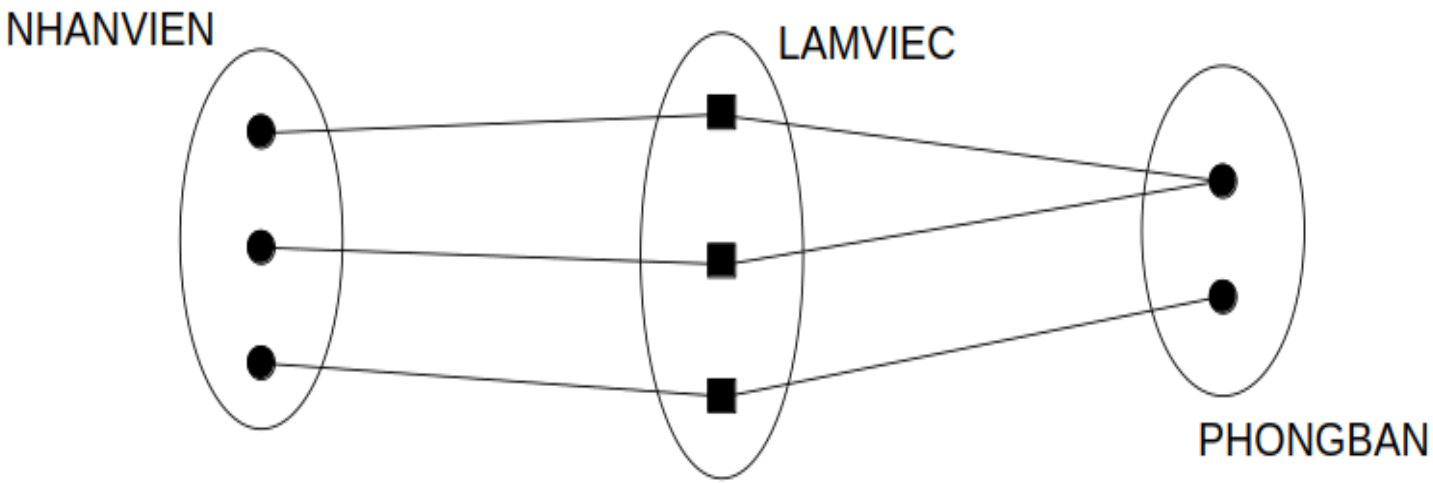
- Lực lượng tối đa của liên kết.
  - Số lượng tối đa các liên kết mà một thực thể có thể tham gia.
- Lực lượng tối thiểu của liên kết.
  - Số lượng tối thiểu các liên kết mà một thực thể có thể tham gia.



Các loại ràng buộc trên liên kết

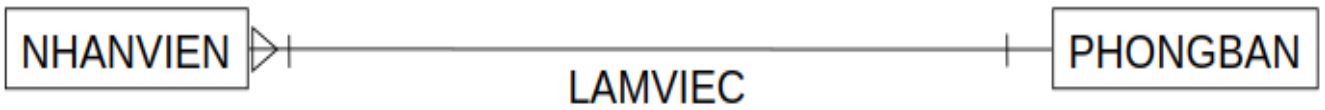
- Ràng buộc về tỉ lệ lực lượng (đối với liên kết nhị phân)
- Có 3 loại:
  - 1:N.
  - 1:1.
  - M:N.
- Ràng buộc về sự tham gia
  - Lực lượng tối thiểu của liên kết.
  - Có 2 loại:
    - Tham gia bắt buộc.
    - Tham gia không bắt buộc.

Liên kết 1 - nhiều (1:N)

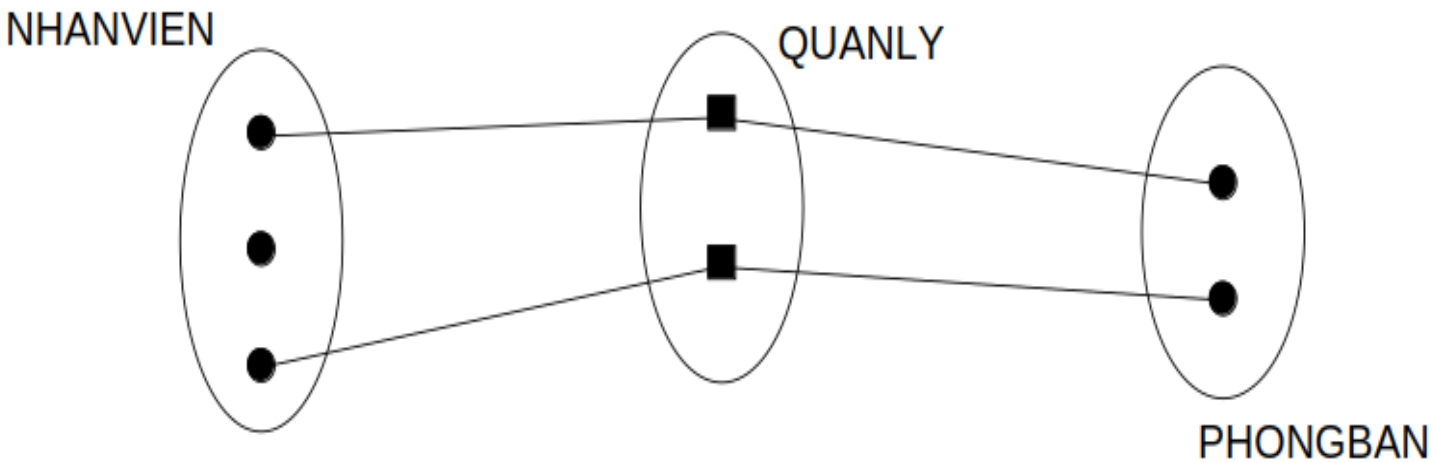


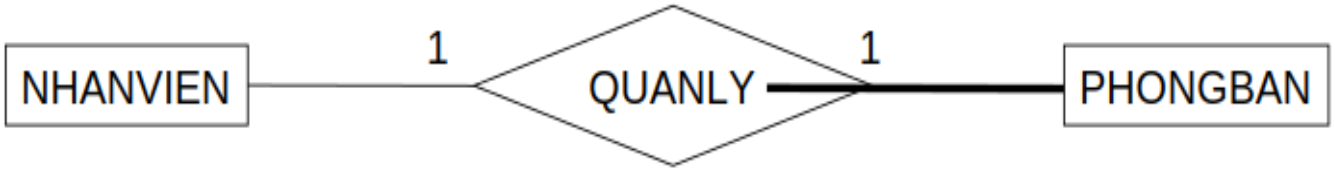


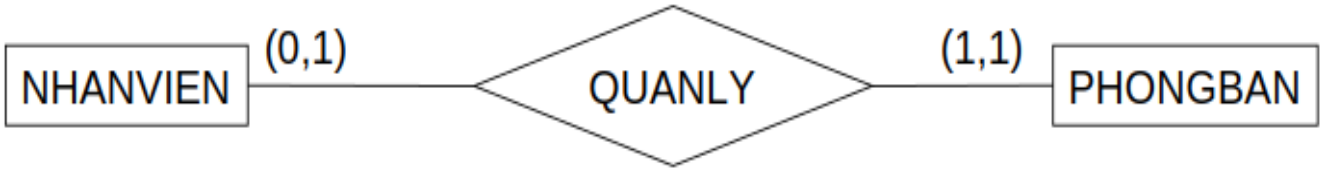


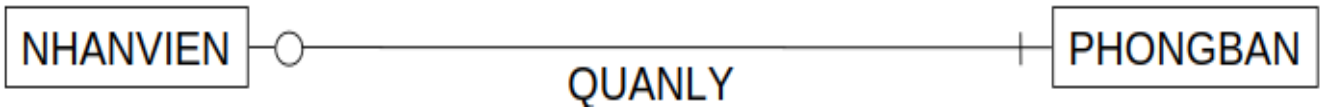


Liên kết một - một (1:1)

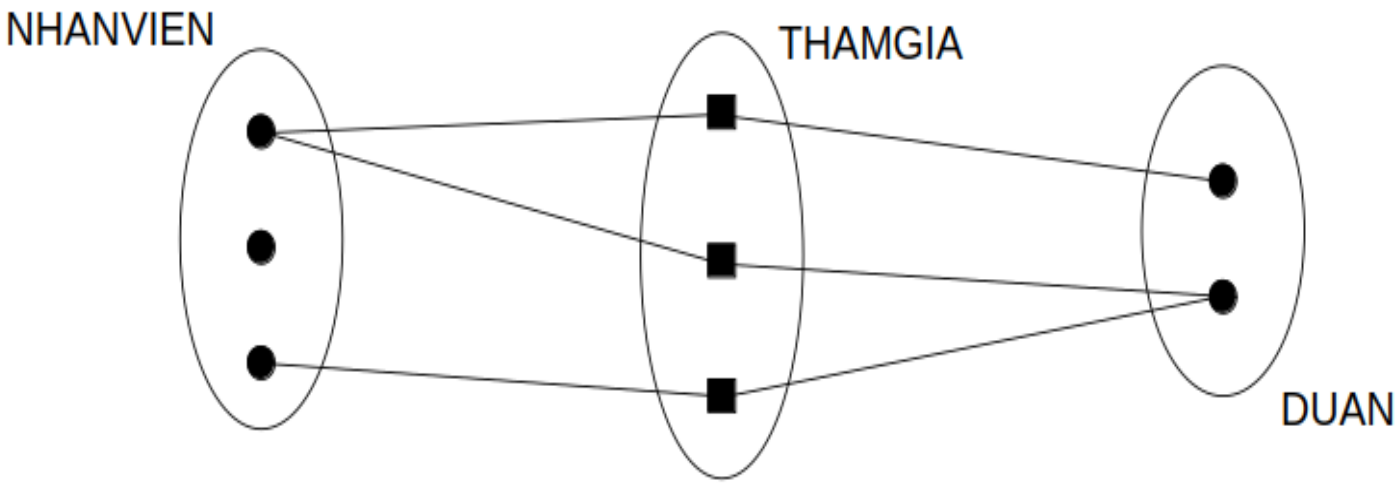






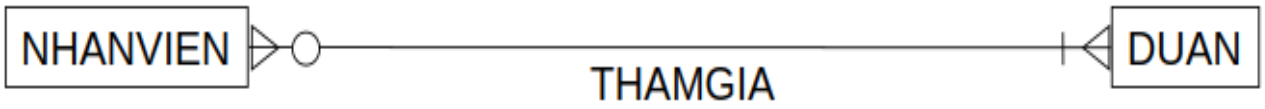


Liên kết nhiều - nhiều (M:N)









Ràng buộc tham gia

- Sự tham gia của một tập thực thể E trong một tập các quan hệ R được gọi là đầy đủ (total) nếu mọi thực thể của E tham gia vào ít nhất một quan hệ trong R.
- Nếu chỉ có một vài thực thể của E tham gia vào một quan hệ trong R, thì sự tham gia của tập thực thể E trong tập các quan hệ R được gọi là một phần (partial).

Ràng buộc tham gia

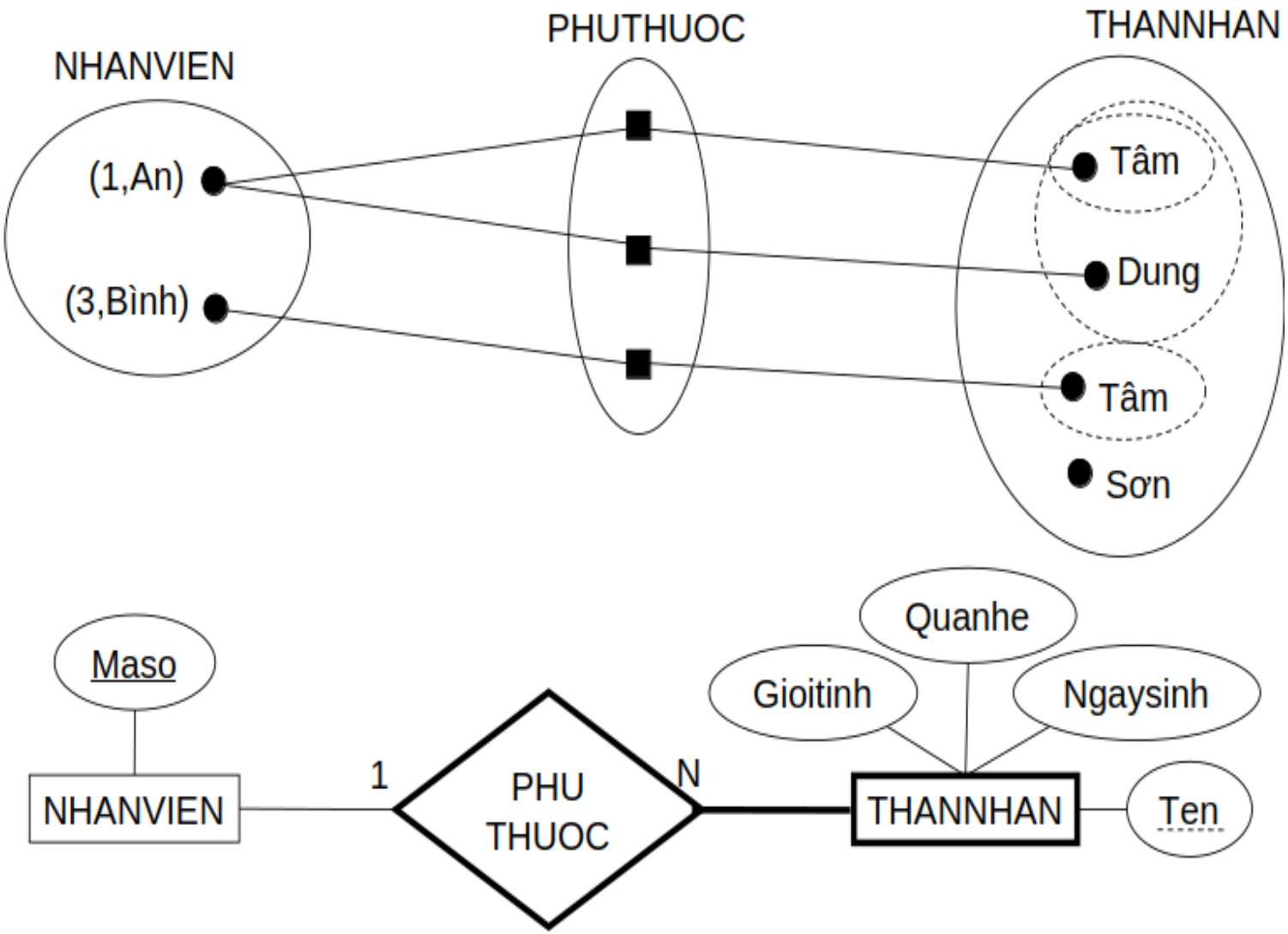
Ví dụ, xem xét hệ thống ngân hàng.

- Mỗi thực thể **LOAN** (khoản vay) có liên hệ tới ít nhất một **CUSTOMER** (khách hàng) thông qua mối quan hệ **borrower** (vay mượn) => sự tham gia của thực thể LOAN trong tập quan hệ **borrower** là **đầy đủ**.
- Ngược lại, có những khách hàng không liên quan tới các khoản vay mượn ngân hàng. Như vậy, có thể nói rằng chỉ một số các thực thể **CUSTOMER** có liên hệ tới một thực thể **LOAN** thông qua quan hệ **borrower** => sự tham gia của thực thể **CUSTOMER** trong tập quan hệ **borrower** là **một phần**.

Thực thể yếu

- Kiểu thực thể yếu (Weak Entity)
  - Phụ thuộc vào một kiểu thực thể khác.
  - Khoá bộ phận
    - Các thuộc tính dùng để định danh (bộ phận) các thực thể yếu.
    - Liên kết với khóa của kiểu thực thể mạnh khác để tạo thành khóa của thực thể yếu
- Liên kết định danh (Identifying Relationship)
  - Liên kết giữa thực thể yếu và thực thể định danh nó.
  - Thực thể yếu tham gia bắt buộc trong liên kết định danh.
- Ví dụ
  - THANNHAN là thực thể yếu.
  - NHANVIEN là thực thể định danh của THANNHAN.
  - PHUTHUOC là liên kết định danh.

Thực thể yếu


NHANVIEN
PHUTHUOC
THANNHAN
(1,An)
(3,Bình)
Tâm
Dung
Tâm
Sơn
Maso
Quanhe
Gioitinh
Ngaysinh
NHANVIEN
1
PHU
THUOC
N
THANNHAN
Ten

Bài tập

Làm bài và nộp bài tập theo yêu cầu
`https://www.youtube.com/watch?v=PO7w9NnFlpo`